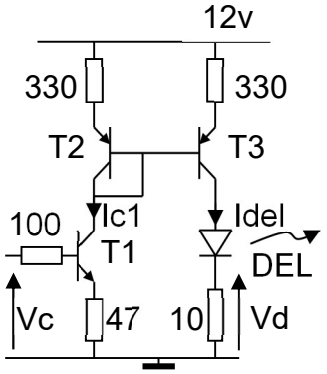
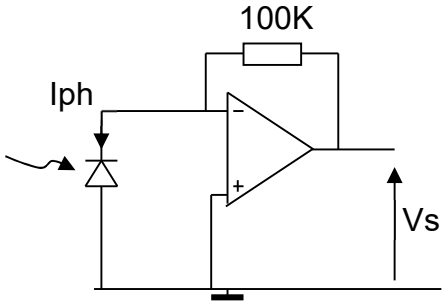
# TRANSMISSION IR et Fibres Optiques

## 1. Emission réception IR

### *1.1. ETUDE DES CIRCUITS d'Emission/Réception*

Pour réaliser la liaison IR, on utilise 2 circuits : un émetteur à DEL et un récepteur à Photodiode.




PREPARATION :

1. Emission :

   Le courant traversant la DEL est fourni par un montage de type miroir de courant tel que le courant Ic1=Idel . On peut considérer que le gain en courant des transistors est $\beta = {Ic}/{Ib} = 100$ , les tensions $V_{be}$=+/-0.7V et qu'en saturation les tensions collecteur/émetteur minimales Vce sont considérées égales à 1V.

   - En considérant que les tensions base émetteur des transistors PNP T2 et T3 sont identiques Vbe1=Vbe2, montrer que Ic1=Idel
   - En étudiant le fonctionnement du transistor NPN T1 donner Ic1 en fonction de la tension de commande Vc.
   - Qu'elle sera le courant Idel maximum et qu'elle sera la tension Vc maximale ?

2. Réception : Donner la relation entre le courant délivré par la photodiode Iph et la tension de sortie Vs ?

### *1.2. Caractéristique de la DEL*

#### 1.2.1. <u>Tracé de la Puissance optique</u>

2 DELS du fabricant VISHAY émettant à 950 nm peuvent être utilisées :

- TSTS7100 délivrant 17 mW pour un courant Idel=100 mA, angle d'émission à mi-niveau $\varphi$ = ± 4°,
- TSTS7500 délivrant 17 mW pour un courant Idel=100 mA, angle d'émission à mi-niveau $\varphi$ = ± 50°,

Pour cette partie, vous choisirez une DEL de votre choix.

On utilise l'émetteur et le photomètre pour connaitre la caractéristique electro/optique des DEL, soit la puissance optique en fonction du courant Idel.

- Sur le photomètre, il est essentiel de sélectionner la longueur d'onde la plus proche de la longueur d'onde de la DEL.
- Le courant Idel est déduit de la mesure de la tension Vd aux bornes de la résistance de 10 Ω.
- Compléter le tableau suivant pour une DEL de votre choix.

| Vc (Volt) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idel (mA) | | | | | | | | |
| Popt (dBm) | | | | | | | | |
| Popt (μW) | | | | | | | | |

- Tracer les variations du courant Idel en fonction de la tension Vc
- Tracer les variations de la puissance optique en μW en fonction du courant Idel

### 1.2.2. Caractéristique d'une photodiode PIN

BUT : Déterminer la Sensibilité S=Icrée/Popt de la photodiode

- Utiliser le support de guidage pour positionner la photodiode à 1cm de la DEL.
- Pour une tension de commande Vc=1.2V, mesurer la tension Vs en sortie du récepteur. En déduire le courant délivré par la photodiode Iph.
- Connaissant la puissance optique de la DEL, en déduire la sensibilité en μA/μW de la photodiode.

### 1.2.3. Diagramme de rayonnement

A faire pour les 2 DEL (utiliser le fichier Python) :

- Pour une tension continue Vc=2V et une distance de 4cm, mesurer Vs pour un angle EM/REC θ compris entre -90° et +90°.
- Tracer 20.log(Vs/Vsmax) en fonction de θ

### 1.2.4. Transmission IR d'un signal carré

Placer la DEL et la photodiode à une distance de 4cm et appliquer une tension de commande Vc de forme carrée 0V-2V de fréquence 1KHz.

- Vérifier que vous retrouvez en sortie une tension Vs image de la tension Vc.
- Augmenter la fréquence et conclure sur la fréquence maximale pour laquelle il est toujours possible de distinguer 2 niveaux de tension.

## *1.3. LIAISON optique pour la transmission d'une image*

### 1.3.5. Modulation d'amplitude On-Off ou 2-ASK

On utilise le module ADALM2000 programmé en Python pour la transmission, soit la génération d'une trame binaire à partir de l'image, la réception de la trame et son décodage pour reconstituer l'image.

- Relier la sortie OUT1 à l'entrée Vc de l'émetteur et à l'entrée IN2 du module pour la synchronisation de la réception
- Relier l'entrée IN1 à la sortie du récepteur optoélectronique

Pour un écart de quelques centimètres entre l'émetteur et récepteur, utiliser le programme image_IR_200.py :

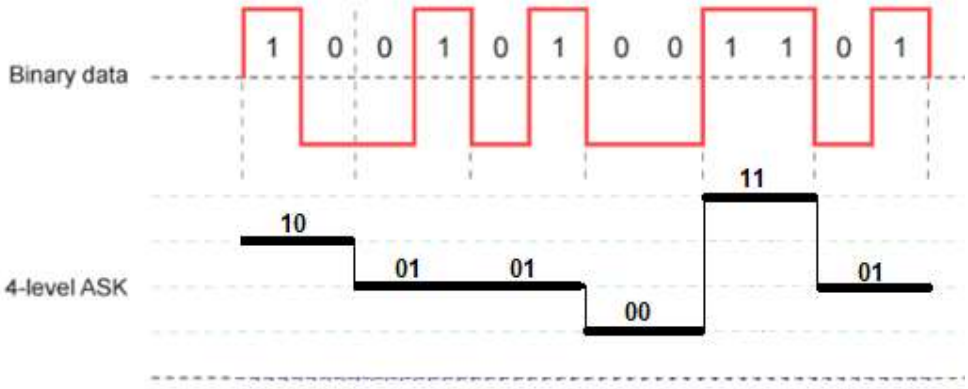
- Visualiser l'image, le nombre de Pixels, confirmer le nombre d'octets et de bits à transmettre
- Le débit binaire vous parait-il conforme à vos observations de la partie 1.2.4 ?
- Attendre la fin de la transmission et observer la figure 300 de bilan.
    - Vérifier que le signal reçu comporte bien les 2 niveaux attendus
    - Un pic est-il présent sur le signal de corrélation ? Cette opération permet de repérer le début de la trame binaire transmise
    - La constellation est elle conforme à celle attendue ?
    - La qualité de l'image est-elle correcte ?
    - Le signal reçu permet-il de récupérer les bits émis ?
- Noter le niveau du signal reçu et le Taux d'erreur Binaire BER (Bit Error Rate)

Etude avec la distance :

1. Faire une série de mesures du niveau en dB (référencé par rapport à 1 V crête à crête) et du BER, en fonction de la distance émetteur-récepteur
2. Conclusion

### 1.3.6. Modulation d'amplitude 4-ASK

Pour améliorer le débit et donc la vitesse de transmission, on peut utiliser des modulations à plusieurs états.
Dans ce TP nous allons transmettre le signal sur 4 états, ce qui permet de transmettre 2 bits par états, comme illustré sur la figure suivante (pour une transmission RF) :



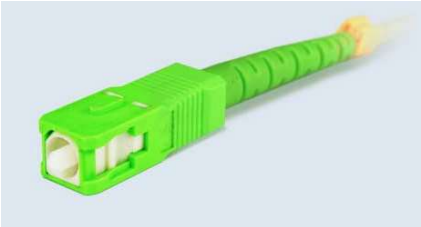

Pour un écart de quelques centimètres entre l'émetteur et récepteur, utiliser le programme image_IR_2000_4etat_TP.py :

- Si besoin ajuster les niveaux bas et haut en fonction de la caractéristique de votre émetteur obtenue en 1.2.1
- Visualiser le début du signal à transmettre et vérifier les niveaux.
- Vérifier que la durée de transmission et divisée par 2 par rapport à la modulation sur 2 états of-off.
- Attendre la fin de la transmission et observer la figure 300 de bilan.
    - Le signal reçu comporte il bien les 4 niveaux attendus
    - Un pic est-il présent sur le signal de corrélation ?
    - La constellation est-elle conforme à celle attendue pour 4-ASK ?
    - La qualité de l'image est-elle correcte ?
    - Le signal reçu permet-il de récupérer les bits émis ? Noter le Taux d'erreur Binaire BER (Bit Error Rate)
- Pour améliorer le BER, les seuils de prise de décision doivent être ajustés de façon précise. Recommencer la transmission en ajustant les seuils afin d'améliorer le BER. Noter les seuils utilisés et le BER final obtenu.

## 2. Transmission sur Fibre Optique

### *2.1. Introduction – principe de mesure*

Les connecteurs des Fibres Optiques sont de précision car ils doivent permettre d'aligner et de mettre en contact les cœurs des fibres de diamètre 50µm pour des fibres multimode à moins de 10 µm pour des monomodes.



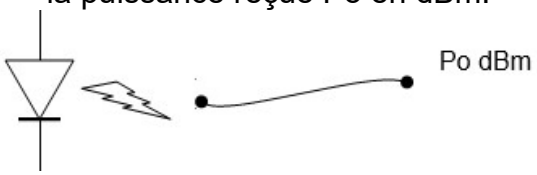
Les connecteurs utilisés sont du Type SC (Subscriptor Connector or Square Connector). Ils sont très couramment utilisés pour les réseaux actuels en raison de leurs qualités, coût, faible encombrement et rapidité de montage.

### *2.2. Mesure d'atténuation par insertion*

La manipulation demandée consiste à mesurer l'atténuation d'un système à fibre par la méthode d'insertion. La méthode consiste à comparer la puissance optique reçue en l'absence du système à mesurer, avec la puissance après insertion de ce système.

La source de lumière est le réflectomètre YOKOGAWA AQ1000. Pour sélectionner le mode source de lumière : Menu>Light Source>ON, choisir 1310nm en mode CW (Continuous Wave).

- Relier la source AQ1000 au photomètre par un cordon à fibre optique et mesurer la puissance reçue Po en dBm.




- Insérer le système à fibre à caractériser. Mesurer la puissance P1.

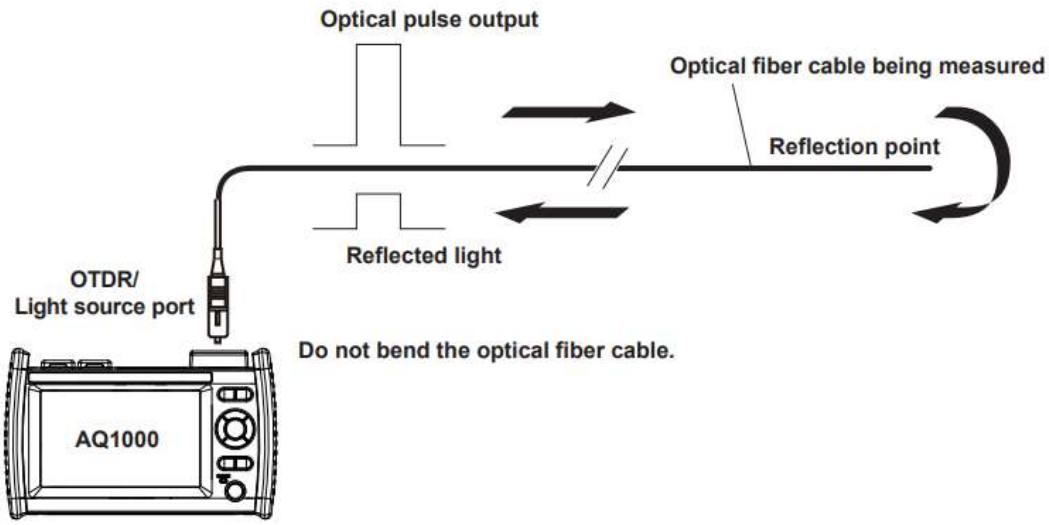
- En déduire : l'atténuation totale introduite par le système à fibre optique.

### *2.3. Bilan de liaison par réflectométrie*

La technique de réflectométrie permet de connaître l'atténuation subie par la lumière tout au long de sa transmission. Elle est utilisée pour caractériser l'atténuation d'une liaison locale ou de longue distance, ainsi que pour la détection et la localisation de défauts.

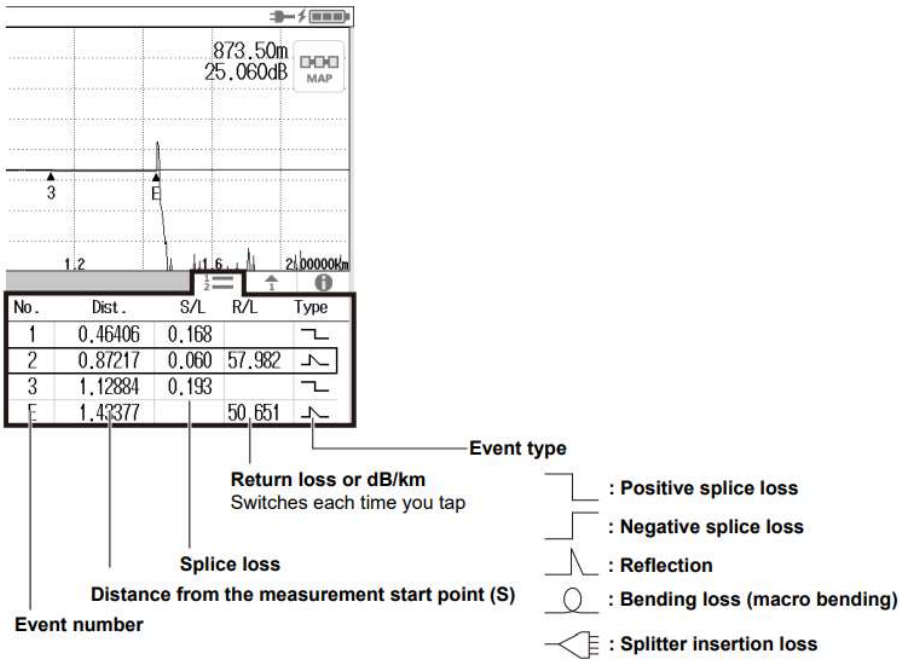
Le réflectomètre (dit OTDR : Optical Time Domain Reflectometer) utilise le principe suivant de rétrodiffusion : Lorsqu'on envoie une impulsion de lumière de grande puissance, une partie de l'énergie lumineuse est diffusée par le matériau constituant le guide. Chaque section élémentaire de la fibre se comporte comme un défaut ponctuel (granulosité submicronique) et renvoie vers la source une partie infime de la lumière incidente. En collectant cette lumière et en analysant sa répartition dans le temps on peut effectuer une cartographie d'une liaison complète (atténuation, défauts, ...) à partir d'une seule extrémité, sans détérioration de la fibre.

Un coupleur directionnel est utilisé afin d'assurer la liaison incidente laser - fibre et la liaison retour fibre - détecteur.




### *2.4. Mesure des atténuations*

- Relier la sortie du réflectomètre YOKOGAWA AQ1000 à un système à fibre optique composé de plusieurs bobines reliées entre elles.
  - En mode REAL TIME, le résultat de chaque mesure est affiché en temps réel.
  - En mode AVG, un moyenage (Average) est fait sur une série de mesures ce qui permet une meilleure précision des résultats.
- Lancer le mode AVG et attendre la fin des mesures.
- Visualiser le résultat en mode TRACE et interpréter le tracé obtenu.
- Relever en particulier les extrémités des fibres optiques, les connecteurs et les distances, l'atténuation par fibre et totale.



Il est possible d'utiliser le mode ZOOM pour étudier plus en détail une partie de la liaison en faisant un zoom avec 2 doigts, de placer de nouveau curseur (en cliquant sur la courbe, de la déplacer en le faisant glisser ou avec les flèches du menu.

- Utiliser le mode ZOOM pour évaluer l'atténuation introduite par un connecteur.
- Changer la représentation en mode MAP

pour vérifier votre interprétation

**CONCLUSION GENERALE SUR L'UTILISATION DE LA LUMIERE POUR LA TRANSMISSION : intérêt, débit, atténuation**